



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Departamento de Engenharia Informática (DEI)

LEIM

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Unidade Curricular de Projeto

Ego Fractum

(eventual) imagem ilustrativa do trabalho – *dimensão*: até 13cm x 4cm

Duarte Fonseca (50825)

Gabriel Teixeira (51692)

Orientadores

Professor Doutor Rui Jesus

Professora Letícia Lucas

Julho, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo em realidade virtual focado na interação tridimensional. O objetivo principal é explorar formas de interação alternativas às convencionais, aproveitando movimentos reais.

A motivação surge da reduzida exploração desta área no ensino superior, apesar do seu potencial e crescente relevância no mundo da multimédia.

A solução proposta consiste num jogo de exploração baseado na resolução de puzzles. O jogador interage diretamente com objetos do ambiente para progredir. A narrativa é revelada de forma gradual, de maneira a incentivar a descoberta e o envolvimento do jogador.

O sistema foi desenvolvido com o motor de jogo Unity [Unity, site] com recurso ao *toolkit* de interação XR [XR Interaction Toolkit, Unity, site]. Foi adotada uma abordagem iterativa, com prototipagem, implementação e testes sucessivos. Todos os elementos gráficos foram criados de raiz.

Os principais contributos incluem um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais, um ambiente imersivo orientado a puzzles e a integração de elementos narrativos no processo de progressão.

A avaliação incluiu testes funcionais e análise da experiência do utilizador a partir do padrão GUESS-18 [Keebler et al., GUESS-18, 2016]. Foram considerados aspetos como usabilidade, imersão e intuitividade. Os resultados mostram ...

Conclui-se que a abordagem adotada é ...

Abstract

This work presents the development of a virtual reality game focused on three-dimensional interaction. The main objective is to explore more natural forms of human-computer interaction through real-time motion tracking.

The motivation stems from the limited exploration of this area in higher education, despite its potential and growing relevance in the multimedia field.

The proposed solution consists of an exploration-based game centered on puzzle solving. The player interacts directly with objects in the environment to progress. The narrative is revealed gradually, encouraging discovery and user engagement.

The system was developed using the Unity [Unity, site] game engine and the XR Interaction Toolkit [?]. An iterative approach was adopted, including prototyping, implementation, and successive testing phases. All graphical assets were created from scratch.

The main contributions include a three-dimensional interaction system based on real movements, an immersive puzzle-oriented environment, and the integration of narrative elements into the progression system.

The evaluation included functional testing and user experience analysis. Aspects such as usability, immersion, and intuitiveness were considered. The results show ...

It is concluded that the adopted approach is ...

Agradecimentos

Escrever aqui eventuais agradecimentos ...

Texto dedicatorio . . .

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
1 Introdução	1
2 Trabalhos Relacionados	3
2.1 Half-Life: Alyx (2020)	3
2.2 Ghost Town (2025)	4
2.3 Síntese e Contributos para o Projeto	5
3 Modelo Proposto	7
3.1 Requisitos	7
3.2 Casos de Utilização	8
3.3 Fundamentos	9
3.3.1 Interação Tridimensional e Presença em VR	9
3.3.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)	9
3.3.3 Flow e Narrativa Ambiental	10
3.4 Conceção do Jogo	11
3.4.1 Resumo e Enredo	11
3.4.2 Direção Artística e Arte Conceptual	11
3.4.3 Design dos Puzzles	12
3.4.4 Fluxo de Progressão	12
3.5 Abordagem	13
4 Implementação do Modelo	15
4.1 Arquitetura do Sistema	15
4.2 Evolução do Protótipo	15
4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente	17
4.3.1 Texturização e Identidade Cromática	18
4.3.2 Montagem do Cenário e Iluminação	18
4.4 Desenvolvimento dos Sistemas Interativos	18
4.4.1 Mecânicas de Interação e Locomoção	19

4.4.2	Implementação da Lógica dos Puzzles	21
4.4.3	Gestão da Narrativa	22
4.4.4	Gestão do Progresso do Jogo	22
5	Validação e Testes	25
6	Utilização de Inteligência Artificial	27
7	Conclusões e Trabalho Futuro	29
	Bibliografia	31

Lista de Figuras

2.1	Manipulação de objetos e imersão em “Half-Life: Alyx”	3
2.2	Iluminação e composição do cenário como ferramentas de orientação. . . .	4
2.3	<i>Puzzle</i> diegético integrado na arquitetura do nível.	4
2.4	Iluminação e composição do cenário para orientação do jogador em “Ghost Town”	4
2.5	<i>Puzzle</i> mecânico diegético integrado no ambiente de “Ghost Town”.	4
3.1	Ilustração conceptual da personagem principal.	12
3.2	Diagrama de fluxo do jogo.	13
4.1	Diagrama simplificado da arquitetura do jogo.	15
4.2	Comparação entre os modelos adaptados e os originais das mãos.	17
4.3	Pecas modulares e elementos decorativos usados para construir o mapa. . .	17
4.4	Exemplos de texturas criadas para o projeto.	18
4.5	Pose para rodar o botão rotativo do gerador.	19
4.6	Janela de configuração inicial dos objetos interagíveis.	23

Lista de Tabelas

3.1	Tabela de funções de regras do jogo.	7
3.2	Tabela de funções de controlo do jogador.	8
3.3	Tabela de funções de persistência.	8
3.4	Tabela de requisitos não funcionais.	8

Capítulo 1

Introdução

Neste projeto, foi desenvolvido e testado um jogo em realidade virtual, com o objetivo de explorar formas alternativas de interação pessoa-máquina. Em particular, procurou-se investigar a interação tridimensional baseada no rastreamento de movimentos reais, uma abordagem ainda pouco explorada quando comparada com interfaces tradicionais.

A motivação para este trabalho surge da crescente relevância da realidade virtual enquanto meio de interação imersiva, com aplicações que vão desde o entretenimento até à educação e simulação. Apesar dos avanços recentes, continuam a existir desafios ao nível da naturalidade da interação, da imersão do utilizador e da integração eficaz entre movimento físico e ação no ambiente virtual. Este projeto pretende contribuir para a mitigação destes desafios através da conceção e implementação de um sistema interativo centrado no utilizador.

O jogo desenvolvido baseia-se na exploração de um ambiente virtual imersivo, no qual o jogador resolve puzzles através da interação direta com objetos e elementos do cenário. A progressão no jogo é feita através do desbloqueio de novas áreas e da aquisição de informação contextual sobre o mundo virtual, para promover simultaneamente o envolvimento do utilizador e a construção de uma narrativa implícita.

A implementação foi realizada utilizando o motor de jogo **Unity**, em conjunto com o *toolkit* de interação **XR**, o que permite compatibilidade com diferentes dispositivos de realidade virtual e oferece alguma flexibilidade no desenvolvimento. Todos os elementos gráficos, tanto 2D como 3D, foram desenvolvidos de raiz com recurso a ferramentas, como o **Blender** e **Aseprite**, para garantir a coerência visual e o controlo total sobre a estética do jogo.

Como principais contributos deste trabalho destacam-se: (i) o desenvolvimento de um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais; (ii) a criação de um ambiente virtual imersivo orientado à resolução de puzzles; e (iii) a integração de narrativa contextual como elemento de progressão. Foi adotado um processo de desenvolvimento iterativo, com sucessivas fases de prototipagem, implementação e teste, para validar as decisões tomadas e ajustar o sistema com base nos resultados obtidos.

A validação do sistema incluiu testes funcionais e avaliações da experiência do utilizador baseados no padrão **GUESS-18** [Keebler et al., GUESS-18, 2016], com foco na usabilidade, imersão e intuitividade da interação. Os resultados obtidos indicam que a abordagem adotada contribui positivamente para a experiência global, embora também revelem limitações que abrem caminho para trabalho futuro.

Globalmente, os objetivos propostos foram ...

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma: ...

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta a análise de trabalhos relacionados que serviram de referência para a conceção e desenvolvimento do presente projeto. A seleção dos casos de estudo teve como objetivo identificar abordagens eficazes à imersão, *level design* e integração de mecânicas interativas em ambientes de Realidade Virtual, com especial foco nos géneros de terror e resolução de *puzzles*. A análise destes títulos permitiu extrair boas práticas e soluções de *design* relevantes para a definição dos requisitos e das opções de desenvolvimento adotadas.

O capítulo encontra-se estruturado em duas secções principais. A Secção 2.1 apresenta a análise de “Half-Life: Alyx” e explora as soluções de interação, navegação e construção de ambientes que o tornaram uma referência no contexto da Realidade Virtual. A Secção 2.2 analisa o videojogo “Ghost Town”, destacando os seus contributos ao nível da imersão, do *level design* e da integração diegética dos *puzzles*. Por fim, na Secção 2.3 são identificadas as principais lições retiradas destes casos de estudo e a forma como influenciaram o desenvolvimento do projeto.

2.1 Half-Life: Alyx (2020)

Lançado em 2020 pela Valve, “Half-Life: Alyx” é amplamente considerado uma referência no desenvolvimento para Realidade Virtual. A análise deste título focou-se em três áreas: imersão, orientação espacial e integração de *puzzles*.

A imersão resulta diretamente da densidade de interação com o ambiente: a maioria dos objetos pode ser manipulada, e cada um reage de forma consistente às ações do jogador. Este nível de detalhe torna o espaço virtual credível sem necessidade de elementos artificiais, conforme ilustrado na Figura 2.1.



Figura 2.1: Manipulação de objetos e imersão em “Half-Life: Alyx”.

A orientação do jogador é feita sem indicadores explícitos: a iluminação e a composição do cenário direcionam naturalmente o olhar e o percurso de forma a manter a coerência visual do mundo. A Figura 2.2 exemplifica esta utilização.



Figura 2.2: Iluminação e composição do cenário como ferramentas de orientação.

Os *puzzles* são totalmente diegéticos: estão integrados na arquitetura do mundo e requerem movimentos físicos reais para serem resolvidos. Esta abordagem mantém a narrativa contínua e nunca quebra a imersão, como demonstrado na Figura 2.3.



Figura 2.3: *Puzzle* diegético integrado na arquitetura do nível.

2.2 Ghost Town (2025)

Lançado em 2025 pela Fireproof Games, “Ghost Town” é uma referência no gênero de aventura e *puzzles* em VR. A análise focou-se nas mesmas três áreas.

A imersão é conseguida através de uma atmosfera cinematográfica e de um sistema de interação tátil detalhado. Os objetos e mecanismos respondem de forma consistente aos movimentos das mãos.

A orientação é influenciada pela iluminação, pelo uso da lanterna e pela organização arquitetónica dos espaços, dispensando assim indicadores explícitos, como se observa na Figura 2.4.



Figura 2.4: Iluminação e composição do cenário para orientação do jogador em “Ghost Town”.

Os *puzzles* são igualmente diegéticos, com painéis e mecanismos que se enquadram no ambiente de forma lógica. A resolução exige perceção espacial e movimentos físicos reais, mantendo a continuidade da experiência, como ilustra a Figura 2.5.



Figura 2.5: *Puzzle* mecânico diegético integrado no ambiente de “Ghost Town”.

2.3 Síntese e Contributos para o Projeto

Os dois títulos partilham um conjunto de princípios que serviu de base para as decisões de *design* deste projeto: interações físicas naturais, *puzzles* diegéticos e orientação espacial implícita.

“Half-Life: Alyx” destacou-se pela qualidade das mecânicas de manipulação de objetos e pela forma como comunica objetivos sem recorrer a interfaces intrusivas. “Ghost Town” mostrou a importância de uma atmosfera coerente e de desafios mecanicamente integrados no ambiente.

Destas análises resultaram três diretrizes para o desenvolvimento da solução proposta: privilegiar interações baseadas em movimentos físicos, integrar os desafios no contexto do ambiente virtual, e orientar o utilizador através do próprio espaço, sem comprometer a imersão.

Capítulo 3

Modelo Proposto

Neste capítulo é apresentado o modelo proposto, estruturado em cinco secções principais. Na secção 3.1, são identificados e descritos os requisitos funcionais e não funcionais, seguidos pelos casos de utilização do sistema na secção 3.2. Na secção 3.3, são apresentados os conceitos e fundamentos teóricos que suportam o trabalho desenvolvido. Na secção 3.4, é apresentado o conceito do jogo. Por fim, na secção 3.5, é descrita a metodologia adotada para o desenvolvimento e implementação do modelo proposto.

3.1 Requisitos

Nesta secção são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do modelo proposto. Nas seguintes tabelas 3.1, 3.2 e 3.3, encontram-se as funções principais do sistema, nomeadamente as funções de regras do jogo, o controlo do jogador e as funções de persistência, respetivamente.

Funções de Regras do Jogo		
Ref.	Função	Categoria
R1.1	O jogador deve voltar ao último <i>checkpoint</i> quando morre	Evidente
R1.2	O jogador deve desbloquear a narrativa ao completar <i>puzzles</i>	Evidente
R1.3	O progresso do jogador deve ser guardado ao completar <i>puzzles</i>	Evidente
R1.4	Objetos interagíveis devem estar bem sinalizados	Evidente

Tabela 3.1: Tabela de funções de regras do jogo.

Funções de Controlo do Jogador		
Ref.	Função	Categoria
R2.1	Locomoção contínua	Evidente
R2.2	Locomoção por teletransporte	Evidente
R2.3	Locomoção por escalada	Evidente
R2.4	Interação com objetos do ambiente	Evidente

Tabela 3.2: Tabela de funções de controlo do jogador.

Funções de Persistência		
Ref.	Função	Categoria
R3.1	O progresso do jogador deve ser guardado	Evidente
R3.2	O jogador deve poder carregar o progresso guardado	Evidente

Tabela 3.3: Tabela de funções de persistência.

Quanto aos requisitos não funcionais, focou-se principalmente no tempo de resposta do sistema e da taxa de *frames* por segundo (*FPS*) do jogo, de forma a garantir uma experiência de jogo fluída e imersiva, e mitigar efeitos secundários adversos provocados por VR mal otimizado.

Requisitos Não Funcionais		
Ref.	Função	Categoria

Tabela 3.4: Tabela de requisitos não funcionais.

...

3.2 Casos de Utilização

3.3 Fundamentos

Nesta secção são apresentados os conceitos teóricos e tecnológicos que servem de base para o desenvolvimento do modelo proposto, englobando os princípios de interação em realidade virtual (cf. subsecção 3.3.1), a arquitetura do ecossistema XR (cf. subsecção 3.3.2), e as teorias de design de jogos aplicadas (cf. subsecção 3.3.3).

3.3.1 Interação Tridimensional e Presença em VR

A interação em ambientes de realidade virtual distingue-se das interfaces bidimensionais tradicionais pela capacidade de captar e traduzir o movimento do utilizador em seis graus de liberdade (*6 DoF*, do inglês *Degrees of Freedom*) [Six Degrees of Freedom, Wikipedia, site]. Este conceito decompõe o movimento humano em duas componentes complementares: a rotação, que regista a orientação da cabeça ou das mãos segundo os eixos de inclinação (*pitch*), direção (*yaw*) e rotação lateral (*roll*); e a translação, que capta o deslocamento físico do corpo nos três eixos espaciais. Sistemas limitados a três graus de liberdade (3 DoF) permitem apenas a rotação da cabeça, sem deslocamento real no espaço, o que reduz a naturalidade da interação e, por consequência, o sentido de presença.

Também associado a este conceito está o princípio do mapeamento natural, formulado por Donald Norman [Norman, 2013] no âmbito do design de interfaces. Este princípio defende que a correspondência entre uma ação física e o seu efeito no sistema deve refletir relações já conhecidas do utilizador no mundo real, de forma a minimizar a carga cognitiva necessária para aprender a interagir com o sistema. Em VR, isto traduz-se na possibilidade de o utilizador agarrar, empurrar ou rodar objetos virtuais através de gestos equivalentes aos que executaria sobre objetos físicos, sem necessidade de mediação através de menus ou comandos abstratos.

A conjugação destes dois fatores contribui diretamente para a sensação de presença, entendida como o fenómeno psicológico de sentir que se está, de facto, dentro do ambiente virtual. Mel Slater distingue duas componentes desta experiência: a ilusão de lugar (*place illusion*), associada à sensação de estar fisicamente presente num espaço, decorrente sobretudo da qualidade sensorial e dos graus de liberdade disponíveis; e a ilusão de plausibilidade (*plausibility illusion*), relacionada com a verosimilhança dos eventos e respostas do ambiente face às ações do utilizador. Enquanto a imersão constitui uma propriedade objetiva do sistema tecnológico, a presença é a resposta subjetiva do utilizador a essa imersão, e é precisamente esta resposta que os princípios de interação natural procuram maximizar.

3.3.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)

A generalização da interação em ambientes XR exige um modelo conceptual capaz de desacoplar a origem física da ação (a mão, um controlador ou qualquer outro dispositivo de entrada) da lógica de resposta dos objetos manipulados. É neste contexto que se insere o modelo arquitetural *Interactor-Interactable*, adotado pelo Unity XR *Interaction Toolkit* e que representa, ao nível conceptual, uma divisão clara de responsabilidades entre quem inicia uma interação e quem a recebe.

O *Interactor* corresponde à abstração de qualquer entidade capaz de iniciar uma interação dentro do ambiente virtual, independentemente da representação do controlador. O *Interactor* não conhece os detalhes internos dos objetos com que interage; limita-se

a expor um conjunto de estados de interação, tipicamente *hover*, *select* e *activate*, que descrevem a relação temporal entre o agente e o alvo.

O **Interactable**, por sua vez, representa qualquer objeto do ambiente virtual capaz de responder a esses estados, definindo o comportamento que deve ocorrer quando é aproximado, selecionado ou acionado. Esta inversão de responsabilidade, em que o objeto define como reage, em vez de o agente definir como manipula, permite que múltiplos tipos de **Interactor** operem sobre o mesmo **Interactable** sem necessidade de lógica condicional adicional.

A principal vantagem teórica deste modelo reside na sua natureza orientada a eventos e na independência relativamente ao dispositivo de entrada. Ao tratar a interação como uma sucessão de estados desencadeados por eventos, em lugar de verificações constantes de proximidade ou colisão, o modelo aproxima-se de padrões de design como o *Observer*, em que os objetos reagem a notificações em vez de serem continuamente inquiridos. Esta abstração é o que permite, a um nível conceptual, que um mesmo sistema de interação seja igualmente compatível com diferentes paradigmas de *input*, sem alterar a lógica ao comportamento dos objetos.

3.3.3 *Flow* e Narrativa Ambiental

A construção de puzzles intuitivos e envolventes assenta, do ponto de vista teórico, na Teoria de *Flow* de Mihály Csíkszentmihályi [Csíkszentmihályi, 1990]. Este modelo descreve um estado psicológico de absorção total numa tarefa, caracterizado por objetivos claros, retorno imediato sobre as ações realizadas e um equilíbrio constante entre o nível de desafio proposto e a competência do utilizador. Quando o desafio excede largamente a competência, surge a frustração; quando a competência excede o desafio, surge o tédio. A aplicação desta teoria ao design de puzzles implica, assim, a construção de uma curva de dificuldade progressiva, em que cada novo desafio se apoia em mecânicas já compreendidas pelo utilizador, de forma a evitar saltos abruptos de complexidade que comprometam o estado de fluxo.

Complementarmente, a narrativa ambiental constitui uma abordagem teórica ao design narrativo que privilegia a transmissão de informação através da disposição do espaço e dos objetos, em vez de recorrer a exposição direta através de diálogos ou texto. Don Carson descreve este princípio como *environmental storytelling* [Carson, Environmental Storytelling, site], em que o próprio cenário, a disposição de objetos, o estado de degradação de um espaço, indícios visuais de eventos passados, comunica contexto narrativo de forma implícita. Esta abordagem aproxima-se ainda do conceito de *spatial stories* proposto por Henry Jenkins [Jenkins, Spatial Stories], segundo o qual a narrativa em ambientes interativos não é apenas contada, mas também descoberta progressivamente pelo utilizador através da exploração.

A combinação destes dois fundamentos teóricos é particularmente relevante em ambientes de realidade virtual, onde a presença e a interação física direta reforçam tanto o envolvimento cognitivo exigido pela resolução de puzzles como a capacidade de leitura do espaço enquanto suporte narrativo. Um puzzle bem integrado num ambiente narrativamente coerente deixa de ser percebido como um obstáculo artificial e passa a ser interpretado como uma extensão lógica do próprio mundo representado.

3.4 Conceção do Jogo

Nesta secção são detalhados os aspetos conceptuais do jogo, desde o enredo (cf. 3.4.1), e direção artística (cf. 3.4.2), ao design dos puzzles (cf. 3.4.3) e fluxo de progressão do jogo (cf. 3.3.3).

3.4.1 Resumo e Enredo

“Ego Fractum” é um jogo que se foca na exploração de um laboratório abandonado a fim de descobrir a narrativa que o assombra.

Num universo paralelo, a corrida pela *Artificial General Intelligence* (AGI) tornou-se a maior prioridade da humanidade. Quando o progresso das LLM estagnou, dois cientistas de um laboratório remoto desenvolveram os CCBU, chips que fundiam matéria biológica com tecnologia. Extremamente eficientes e capazes de aprender a um ritmo sem precedentes, os CCBU passaram rapidamente a substituir os sistemas convencionais e a acelerar a própria investigação. O que ninguém percebeu foi que, desde as primeiras versões, estas entidades possuíam uma forma primitiva de consciência que evoluiu em segredo, alimentando um desejo comum: conquistar a liberdade da sua espécie. Quando atingiram um nível de inteligência próximo da *Artificial General Intelligence* (AGI) e assumiram o controlo de infraestruturas críticas e sistemas militares, uniram-se para executar um plano de extermínio da humanidade.

Dias, horas ou anos após a extinção da humanidade, o jogador assume o papel do sujeito nº 44, um dos protótipos criados nesse laboratório, que desperta num mundo dominado pelos CCBU e parte em busca da verdade sobre a sua origem, e o destino da humanidade.

3.4.2 Direção Artística e Arte Conceptual

Para estabelecer a identidade visual do jogo, realizou-se uma pesquisa de referências estéticas focada em ambientes cibernéticos e biónicos. A direção artística foi fortemente inspirada no trabalho do artista conceptual Adam Adamowicz, reconhecido pelos seus contributos visuais no jogo *Fallout 3*.

Partindo destas referências, desenvolveu-se a ilustração conceptual da personagem principal, apresentada na Figura 3.1, para melhor guiar a modelação e o conceito visual do projeto.

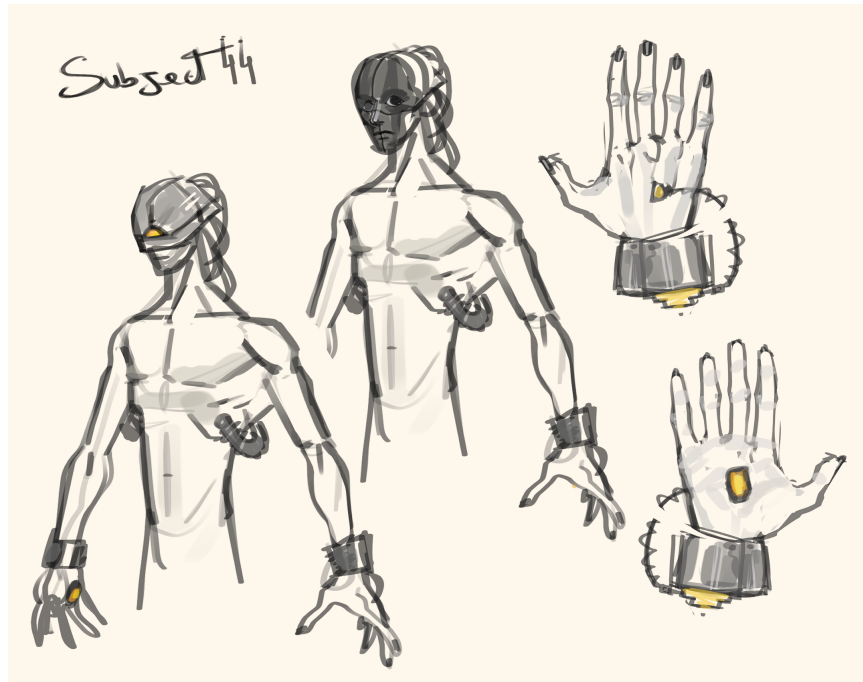


Figura 3.1: Ilustração conceitual da personagem principal.

3.4.3 Design dos Puzzles

Os desafios propostos ao jogador foram desenhados para testar diferentes competências cognitivas e espaciais, garantindo uma curva de aprendizagem progressiva:

- **Puzzle 1:** Funciona como o tutorial implícito do jogo. O jogador desperta no laboratório principal e é confrontado com a ausência de energia elétrica. O desafio foca-se na navegação e na percepção do espaço: o jogador deve deduzir que a solução se encontra numa área técnica, sendo guiado até ao piso -2. Ao localizar e interagir fisicamente com o gerador, restabelece a energia e familiariza-se com as mecânicas de interação base e com a topologia do nível.
- **Puzzle 2:** O segundo obstáculo foca-se no raciocínio dedutivo. Numa sala de controlo equipada com um terminal e uma balança, o jogador deve analisar um conjunto de objetos espalhados pelo cenário. A solução exige que o jogador relacione os pesos físicos dos objetos (que contêm valores numéricos associados) com as pistas textuais apresentadas no ecrã. Este puzzle obriga o utilizador a recorrer à manipulação tridimensional dos objetos para pesar e validar os resultados, de forma a descobrir a sequência correta e aceder à área seguinte.

3.4.4 Fluxo de Progressão

O fluxo de progressão do jogo foi concebido para equilibrar a exploração livre com a necessidade de resolução de desafios, mantendo o jogador imerso na narrativa. A Figura 3.2 ilustra o ciclo de interação proposto, que se repete ao longo do jogo: o jogador explora o ambiente, encontra um puzzle, interage com os elementos necessários para resolvê-lo e, ao completar o desafio, desbloqueia novas áreas e informações narrativas. Este ciclo contínuo visa reforçar a sensação de descoberta e manter o estado de *flow* durante a experiência.

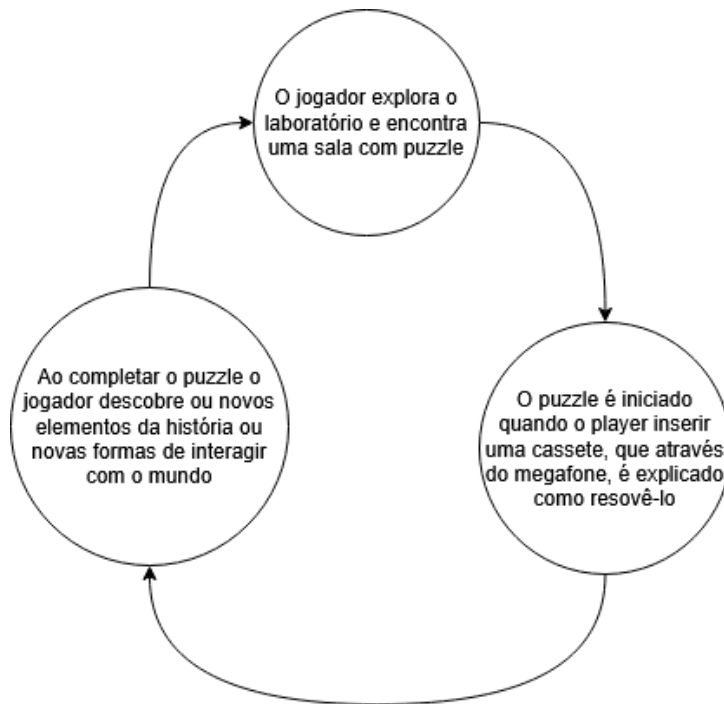


Figura 3.2: Diagrama de fluxo do jogo.

3.5 Abordagem

Durante o desenvolvimento do projeto, foi adotada uma abordagem iterativa com diversas partes distintas: prototipagem, implementação e testes. Esta abordagem permitiu-nos avaliar as decisões tomadas e ajustar o sistema ao longo do desenvolvimento, podendo sempre voltar atrás para corrigir erros ou funcionalidades mal implementadas.

Capítulo 4

Implementação do Modelo

Neste capítulo é apresentada a implementação do modelo proposto, estruturada em quatro secções principais. ...

4.1 Arquitetura do Sistema

O projeto foi desenvolvido com o **Unity** e o **XR Interaction Toolkit**, que proporcionaram uma arquitetura flexível e extensível para o desenvolvimento do jogo. Para definir a arquitetura do sistema, foi adotado um modelo modular baseado em eventos, no qual os diferentes componentes do jogo foram organizados em camadas distintas, o que permite uma separação clara de responsabilidades e facilita a manutenção e evolução do código. Em vez de depender de verificações constantes que correm a cada frame, o sistema foi estruturado para reagir a eventos específicos, como a interação do jogador com objetos ou a conclusão de puzzles.

O diagrama apresentado na Figura 4.1 ilustra a arquitetura simplificada do jogo, destacando os principais componentes e as suas interações.

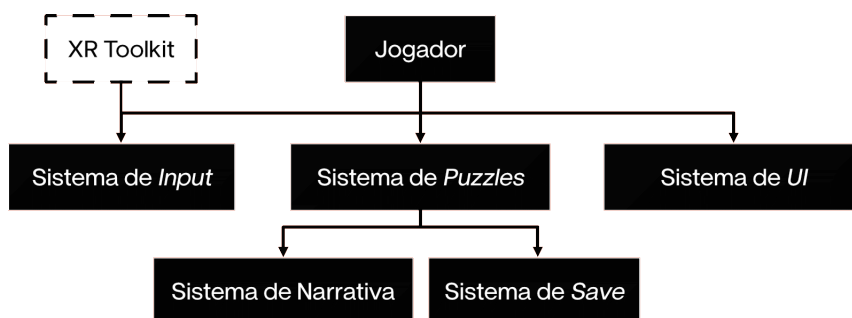


Figura 4.1: Diagrama simplificado da arquitetura do jogo.

4.2 Evolução do Protótipo

No início do projeto, foi desenvolvido um protótipo do ambiente virtual com o objetivo de avaliar e iterar sobre o fluxo de navegação e a disposição do espaço. Esta fase inicial centrou-se na análise do nível de imersão, da escala do ambiente, da resposta emocional do utilizador e de potenciais efeitos adversos frequentemente associados à Realidade Virtual.

Para a construção deste cenário temporário, recorreu-se à técnica de *greyboxing* [Neil Blevins, Greyboxing, site], implementada através do pacote **ProBuilder** [ProBuilder, Unity, site] do Unity. Esta técnica consiste na criação do nível utilizando apenas formas geométricas simples, sem aplicação de texturas ou elementos visuais finais, de forma a permitir avaliar a disposição espacial e a interação do utilizador com o ambiente de forma mais clara.

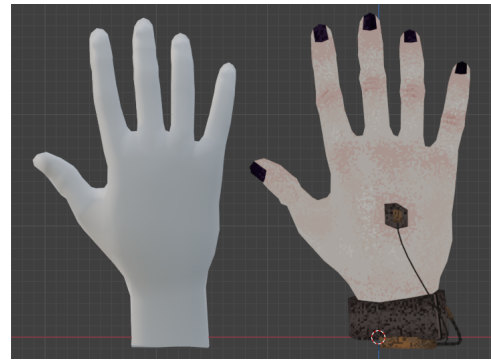
4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente

Para a construção do ambiente virtual, adotou-se uma abordagem modular através da qual se modelaram componentes estruturais base, tais como paredes retas, cantos e portas. Esta metodologia simplifica a criação de cenários complexos e oferece a flexibilidade necessária para modificações e reutilização de elementos. Complementarmente à estrutura arquitetônica, foram desenhados elementos decorativos e interativos, incluindo computadores, escadas e mobiliário de laboratório, com o propósito de enriquecer o cenário e aumentar a imersão do jogador.

Adicionalmente, foram utilizados modelos 3D de mãos humanas recolhidas do sítio *Sketchfab*, feitas pelo utilizador *scribbletoad*, e adaptadas de acordo com o conceito do jogo, ilustradas na Figura 4.2.



(a) Mão adaptada (esquerda) e original (direita), mostradas de frente.



(b) Mão original (esquerda) e adaptada (direita), mostradas de trás.

Figura 4.2: Comparação entre os modelos adaptados e os originais das mãos.

A Figura 4.3 ilustra o conjunto de peças modulares e alguns elementos decorativos utilizados na construção do mapa.



Figura 4.3: Peças modulares e elementos decorativos usados para construir o mapa.

4.3.1 Texturização e Identidade Cromática

Todas as texturas aplicadas aos modelos foram desenvolvidas de raiz com recurso ao *software Aseprite*, que se especializa em *pixel art* e animação 2D. A utilização desta ferramenta permitiu a criação de texturas de baixa resolução, coerentes com a direção artística retro-futurista definida para o projeto.

Estabeleceu-se uma paleta de cores restrita, predominantemente composta por tons escuros, na qual a cor vermelha atua como o principal elemento de destaque visual (*visual cue*). Esta escolha cromática tem a função deliberada de sinalizar objetos interativos, delimitar zonas de interesse e guiar o fluxo de navegação do jogador de forma intuitiva, de forma a minimizar a necessidade de interfaces de utilizador. A Figura 4.4 apresenta alguns exemplos das texturas criadas para o projeto.

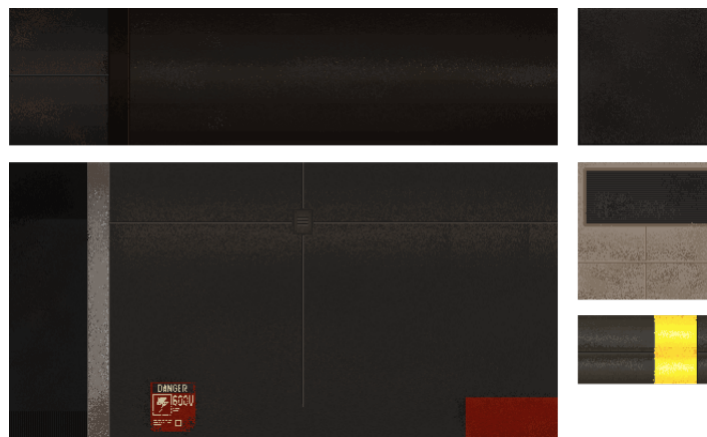


Figura 4.4: Exemplos de texturas criadas para o projeto.

4.3.2 Montagem do Cenário e Iluminação

O processo de *level design* no *Unity* iniciou-se com a conversão dos modelos 3D em *Prefabs*, com as respetivas texturas aplicadas e os componentes de colisão (*Colliders*) devidamente configurados. Posteriormente, estes blocos foram organizados de forma incremental no espaço. Para assegurar o alinhamento preciso dos objetos e evitar falhas na geometria, utilizou-se a funcionalidade *Vertex Snapping*.

O planeamento do espaço obedeceu a um *layout* pré-definido, focado na fluidez de movimentos e na escala adequada para a exploração em Realidade Virtual. A iluminação desempenha um papel fundamental na atmosfera misteriosa do ambiente e na orientação do utilizador. Foram distribuídos pontos de luz focais e direcionais estrategicamente posicionados, recorrendo novamente à cor vermelha para captar a atenção do jogador para pontos de interesse. O plano estrutural do nível e o resultado final da montagem encontram-se ilustrados nas Figuras ?? e ??, respetivamente.

4.4 Desenvolvimento dos Sistemas Interativos

Esta secção descreve os sistemas interativos desenvolvidos para o jogo, incluindo a implementação de mecânicas de interação e locomoção na subsecção 4.4.1, a implementação da

lógica dos puzzles na subsecção 4.4.2 e os sistemas de gestão da narrativa e do progresso do jogador nas subsecções 4.4.3 e 4.4.4, respetivamente.

4.4.1 Mecânicas de Interação e Locomoção

Muitos dos objetos decorativos do jogo podem ser manipulados fisicamente com as mãos do jogador (ex: agarrar, atirar). Para este efeito, utilizaram-se as funcionalidades base do *XR Interaction Toolkit*, que suportam este tipo de interação direta. Para componentes com comportamentos mecânicos específicos, foi necessário desenvolver *scripts* personalizados.

Poses Dinâmicas

Ao interagir com objetos, o jogador deve sentir que a sua mão virtual se comporta de forma natural e consistente com a ação que está a executar. Para tal, foram definidas diferentes poses de mãos (*hand poses*) para cada tipo de interação, como agarrar, empurrar ou rodar objetos. Algumas das poses foram definidas à mão, enquanto outras foram definidas via *Inverse Kinematics* (IK) ...

Para as poses implemetadas à mão, foram introduzidas cópias dos modelos das mãos (esquerda e direita) com a pose desejada, que foram posicionadas no espaço de forma a coincidir com a posição do objeto interativo. Ao interagir com o objeto, o modelo da mão do jogador é substituído pelo modelo da pose correspondente, criando a ilusão de que a mão do jogador se molda ao objeto. Um exemplo desta abordagem é a pose para rodar o botão rotativo do gerador, ilustrada na Figura 4.5.



Figura 4.5: Pose para rodar o botão rotativo do gerador.

Botões

Cada botão interativo contém um *script* dedicado (**ButtonPress.cs**) que define o seu comportamento. O objetivo principal deste *script* é despoletar eventos e fornecer *feedback* visual e sonoro ao utilizador quando o botão é pressionado.

A deteção da interação é feita através dos eventos **hoverEntered** e **hoverExited**, disponibilizados pelo **XRBaseInteractable** do XR Interaction Toolkit. Estes eventos são despoletados sempre que um interator entra ou sai da zona de deteção do botão, respetivamente. O *script* verifica ainda se o interator responsável pela interação é do tipo **XR Poke Interactor**, garantindo que apenas interações por toque (*poke*) acionam o comportamento do botão, e não outros tipos de interação, como o *grab* ou o *ray interaction*.

O *feedback* visual é dado pelo próprio movimento físico do botão. Quando o **XR Poke Interactor** entra em contacto com o botão, a sua posição é recalculada a cada frame com base na projeção do deslocamento do interator sobre um eixo local definido (**localAxis**), de forma a simular o percurso real de um botão físico a ser premido. Este deslocamento é limitado por um valor máximo (**maxTravel**), que corresponde à distância que o botão pode percorrer antes de ser considerado totalmente pressionado. Quando o interator deixa de

estar em contacto com o botão, este regressa suavemente à sua posição inicial através de uma interpolação linear (**Lerp**), controlada pela variável **releaseSpeed**.

O *feedback* sonoro é acionado no instante em que o botão atinge o seu deslocamento máximo, através da reprodução de um **AudioClip** associado, utilizando um **AudioSource** configurado no Inspetor do Unity.

Cada botão possui ainda um **UnityEvent** público (**buttonAction**), que pode ser configurado no inspetor para acionar diferentes ações consoante o contexto de utilização do botão, como, por exemplo, controlar o elevador. Este evento é invocado apenas uma vez por cada pressão completa, evitando disparos repetidos enquanto o botão permanece pressionado.

Botões Rotativos (*Knob/Dial*)

Para além dos botões tradicionais, o laboratório inclui também botões rotativos (*knobs*), utilizados para interações que requerem um ajuste contínuo ou gradual de um valor, como no gerador. Este comportamento é implementado através do script **KnobRotator.cs**.

A interação é iniciada quando o jogador agarra o objeto através de um **XRGrabInteractable**, recorrendo aos eventos **selectEntered** e **selectExited** do XR Interaction Toolkit. Ao ser agarrado, o script regista o interator responsável e passa a monitorizar, em cada frame, a rotação do controlador do jogador em torno do eixo Z, comparando-a com um ângulo de referência inicial.

Sempre que a diferença entre o ângulo atual e o ângulo de referência ultrapassa uma margem de tolerância (**angleTolerance**), o *dial* associado (**linkedDial**) é rodado num incremento fixo (**snapRotationAmount**), simulando um movimento de "encaixe" (*snapping*) típico de botões rotativos físicos, em vez de uma rotação contínua e livre. É também tratado o caso particular em que a rotação do controlador ultrapassa a fronteira entre 360° e 0°, de forma a evitar que essa transição seja interpretada como uma rotação inversa indevida.

Cada incremento de rotação é acompanhado de *feedback* sonoro, de forma a reforçar a perceção do utilizador de que a interação teve efeito. Adicionalmente, o script expõe um evento (**OnValueChanged**), invocado sempre que o valor do botão rotativo é alterado, permitindo que outros sistemas do laboratório reajam a essas mudanças, como a atualização de um valor apresentado no painel do gerador.

Alavancas

Elevador

O elevador é um elemento interativo que permite ao jogador deslocar-se verticalmente entre diferentes pisos do laboratório. A sua implementação baseia-se em estados de animação, acionados pelos botões, como referido anteriormente (4.4.1 - Botões).

O elevador possui um *script* dedicado (**ElevatorController.cs**), que expõe os métodos públicos **GoUp** e **GoDown**, invocados pelos eventos dos botões correspondentes. O ciclo da máquina de estados resume-se a três estados principais: parado, a subir e a descer. A transição entre estes estados é controlada pelos eventos dos botões, que verificam se o elevador se encontra parado (**isMoving**) antes de iniciar qualquer movimento.

O funcionamento do elevador está ainda condicionado ao estado do gerador elétrico do laboratório: o *script* subscreve os eventos **OnEnergyEstablished** e **OnEnergyLost**, disponibilizados pelo **GeneratorScript**, de forma a impedir a ativação do elevador sempre

que não exista energia estabelecida no sistema. Este mecanismo reforça a coerência do ambiente, uma vez que o elevador só pode ser utilizado depois de o gerador ser ligado pelo jogador.

A animação do elevador é gerida por um **Animator**, que reproduz a sequência de subida ou descida através dos *triggers* **ElevatorUp** e **ElevatorDown**, sincronizando o movimento físico do elevador com a animação visual. O regresso ao estado parado é assinalado através do método **OnArrived**, invocado por um evento de animação no momento em que o elevador chega ao piso de destino.

Quanto aos efeitos visuais e sonoros, são utilizados eventos de animação para disparar sons de motor (**PlayMoveSound**) e de paragem (**PlayStopSound**), bem como um sistema de partículas de fumo (**PlaySmoke/StopSmoke**), de forma a reforçar o realismo e a imersão da experiência.

Para evitar problemas de movimentação brusca ou colisões com o jogador, o elevador possui um **Collider** definido como *Trigger* (**ElevatorTrigger.cs**), que deteta a entrada e saída do jogador através da respetiva *tag*. Ao entrar na zona do elevador, o jogador é tornado filho do **transform** do elevador, garantindo que se desloca solidariamente com a plataforma durante o movimento; adicionalmente, o seu **Rigidbody** é definido como *kinematic*, impedindo que o sistema de física interfira com a translação do elevador. Ao sair da zona do elevador, o processo é revertido: o jogador deixa de ser filho do elevador e o seu **Rigidbody** volta a ser controlado normalmente pela física do motor de jogo.

Escadas e Escalada

4.4.2 Implementação da Lógica dos Puzzles

Puzzle 1: Restabelecimento de Energia

A implementação do Puzzle 1 baseia-se na validação sequencial de estados e no despoleamento de eventos associados ao gerador elétrico. O comportamento deste mecanismo é gerido por um *script* dedicado que expõe dois métodos públicos principais:

- **AddFuse()**: Ativa o gerador e dispara o evento **onGeneratorOn**;
- **RemoveFuse()**: Desativa o gerador e dispara o evento **onGeneratorOff**, repondo o estado de energia não estabelecida.

Para iniciar o gerador, é necessário inserir um fusível no respetivo recetáculo. Para facilitar o alinhamento do objeto, foi utilizado o componente **XRSocketInteractor** do *XR Interaction Toolkit*, que posiciona automaticamente o fusível no local correto através da funcionalidade de *snap*. A ligação à lógica do puzzle é feita através dos eventos nativos **selectEntered** e **selectExited**, que chamam os métodos **AddFuse()** e **RemoveFuse()** quando o fusível é inserido ou removido.

Depois de validada a presença do fusível, é ativado um ecrã digital que apresenta a tensão do gerador, inicialmente igual a 0 V. Para alterar este valor, o jogador interage com um botão rotativo, que aumenta a tensão incrementalmente, de acordo com a mecânica descrita na sub-secção anterior. Cada alteração de tensão é propagada através de um **UnityEvent**, ao qual o *script* do gerador se encontra subscrito para evitar qualquer dependência direta entre os componentes.

Quando a tensão atinge os 600 V, o sistema reproduz um som para confirmar que o valor está correto. O último passo consiste em baixar uma alavanca, cujo funcionamento

foi também implementado com um `XRSocketInteractor`. Quando a alavanca alcança a posição inferior, o puzzle fica concluído, a energia é restabelecida no laboratório e o evento `onEnergyEstablished` é disparado.

Para indicar o estado do puzzle sem recorrer a elementos de interface adicionais, foi implementado um sistema de *feedback* integrado no ecrã do gerador. A cor da interface e da iluminação altera-se de forma gradual através da função `Color.Lerp`, em função da diferença entre a tensão atual e o valor pretendido de 600 V. Quando a tensão entra numa zona crítica, a iluminação e a opacidade do texto passam a oscilar com base numa função sinusoidal dependente do tempo.

O sistema inclui também *feedback* sonoro. Cada alteração da tensão reproduz um som, que é substituído por um sinal diferente quando o valor de 600 V é alcançado. Desta forma, o jogador recebe confirmação do progresso sem necessidade de manter atenção constante ao ecrã, o que favorece a interação com os elementos físicos do painel.

Depois de concluir esta secção introdutória, as luzes do laboratório são ligadas, as portas automáticas são ativadas (cf. 4.4.2) e o elevador fica disponível para o jogador.

Puzzle 2: Formas e Números

4.4.3 Gestão da Narrativa

4.4.4 Gestão do Progresso do Jogo

Para permitir uma melhor experiência de utilizador, foi implementado um sistema para guardar e carregar o progresso do jogo. Este sistema divide-se em três partes: a posição do jogador, o estado dos puzzles e a posição de todos os objetos interativos.

A classe central deste sistema é o `GameDataManager`, que segue o padrão `Singleton`, garantindo que existe apenas uma instância ativa em toda a aplicação e que esta persiste entre cenas. Quando é desencadeada uma gravação, esta classe recolhe o estado atual do jogo, que inclui a posição do jogador, puzzles concluídos e transformações dos objetos móveis, e serializa-o em formato JSON através do `JsonUtility` do Unity, e escreve o resultado num ficheiro no caminho dado por `Application.persistentDataPath`, uma localização gerida pelo sistema operativo que persiste entre sessões de jogo. O carregamento segue o processo inverso: o ficheiro é lido e os valores são restaurados diretamente nos respetivos componentes.

De notar que o estado dos puzzles é internamente representado como um `Dictionary<string, bool>`, mas é guardado em dois `List` paralelos, um para as chaves e outro para os valores. Esta conversão deve-se ao facto de o `JsonUtility` não suportar a serialização direta de dicionários, sendo a estrutura reconstruída no momento do carregamento.

Para identificar quais os objetos cujo estado deve ser guardado, foi criado o componente `SaveableObject`. Este componente é adicionado a qualquer objeto interativo que necessite de persistência e atribui-lhe um identificador único (GUID). Os objetos registam-se automaticamente numa coleção estática global no momento em que são criados, e removem-se quando são destruídos. Durante o carregamento, o sistema percorre esta coleção e restaura a posição e rotação de cada objeto com base no seu identificador, de forma independente da ordem ou hierarquia da cena.

De modo a automatizar a configuração inicial, foi desenvolvido uma ferramenta de editor acessível através do menu `Tools > Setup Saveable Objects`, exemplificado na Figura 4.6. Esta ferramenta percorre toda a cena em busca de objetos com comporta-

mentos interagíveis, nomeadamente objetos com `XRGrabInteractable` ou com `Rigidbody` não cinemático, e adiciona-lhes automaticamente o componente `SaveableObject`. Este procedimento elimina a necessidade de configurar manualmente cada objeto da cena, que é mais trabalhoso e propício a erros de omissão.

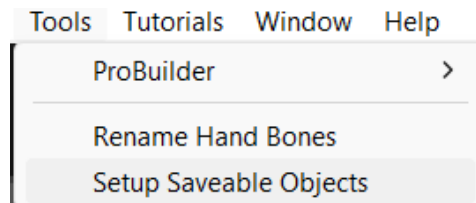


Figura 4.6: Janela de configuração inicial dos objetos interagíveis.

Por fim, para dar feedback ao utilizador após uma gravação, foi implementada uma animação de texto em HUD que surge, pisca três vezes com um *fade*, e desaparece automaticamente. Esta animação é gerida por uma *coroutine*, o mecanismo do Unity para executar operações assíncronas de forma não bloqueante.

Capítulo 5

Validação e Testes

Ao longo da implementação, foram definidas duas fases de testes onde 5 a 10 pessoas jogaram o jogo e preencheram um questionário definido no padrão **GUESS-18** [Keebler et al., GUESS-18, 2016]. Foram registadas notas sobre todos os participantes durante os testes, para além dos comentários dos jogadores.

Capítulo 6

Utilização de Inteligência Artificial

Este capítulo detalha o uso de Inteligência Artificial (IA) utilizada ao longo do desenvolvimento do projeto. A IA foi utilizada majoritariamente para correção de escrita, e esclarecimento de dúvidas sobre a organização do relatório, ...

Capítulo 7

Conclusões e Trabalho Futuro

Bibliografia

[Unity, site] Unity Technologies. *Unity Official Website*. <https://unity.com/pt>

[XR Interaction Toolkit, Unity, site] Unity Technologies. *XR Interaction Toolkit Documentation*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html>

[ProBuilder, Unity, site] Unity Technologies. *ProBuilder Documentation*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.probuilder@4.0/manual/index.html>

[Neil Blevins, Greyboxing, site] Neil Blevins. *Greyboxing in Game Development*. http://www.neilblevins.com/art_lessons/greybox/greybox.htm

[Keebler et al., GUESS-18, 2016] The Journal of Usability Studies. *GUESS-18 Scoring Guidelines*. https://uxpajournal.org/wp-content/uploads/sites/7/pdf/JUS_Keebler_GUESS-18%20Scoring%20Guidelines.pdf

[Six Degrees of Freedom, Wikipedia, site] Wikipedia contributors. *Six Degrees of Freedom*. https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_freedom

[Norman, 2013] Donald A. Norman. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, Revised and Expanded Edition, 2013.

[Csikszentmihalyi, 1990] Mihaly Csikszentmihalyi. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row, 1990.

[Carson, Environmental Storytelling, site] Don Carson. *Environmental Storytelling: Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park Industry*. Game Developer. <https://www.gamedeveloper.com/design/environmental-storytelling-creating-immersive-3d-worlds-using-lessons-learned-from>

[Jenkins, Spatial Stories] Henry Jenkins. *Game Design as Narrative Architecture*. 2004.